



시험성적서

1. 성적서 번호 : KT23-00540K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 한국환경산업기술원[탑판넬(주)]
 - 주소 : 서울시 은평구 진흥로 215 한국환경산업기술원 2층 환경인증실
3. 시험기간 : 2023년 05월 02일 ~ 2023년 06월 28일
4. 시험성적서의 용도 : 환경표지인증 제출용
5. 시료명 : TOPWALL WP8T
6. 시험방법
 - (1) KS F ISO 5660-1:2015
 - (2) KS F 2271:2021

확인	작성자 성명	오동욱	기술책임자 성명	최정윤	최정윤
비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.					

2023년 06월 28일

한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 28115 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73 ☎ (043)210-8967

총 9페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서

성적서번호 : KT23-00540K

7. 시험결과

시험항목		단위	시험결과			시험방법	시험장소
			1회	2회	3회		
열방출 시험	단위면적당 총 방출열량	MJ/㎡	3.0	3.7	3.5	(1)	A
	열방출률이 연속으로 200 kW/㎡를 초과하는 시간	s	0	0	0		
	시험체의 방화상 유해인자 발생 유무	-	없음	없음	없음		
가스유해성 시험	시험용 흰 쥐 평균행동정지시간	분:초	12:31	12:38	-	(2)	

※ 의뢰자 요청에 의해 KS F ISO 5660-1 시험결과 중 단위면적당 총 방출열량, 열방출률이 연속으로 200 kW/㎡를 초과하는 시간, 시험체의 방화상 유해인자 발생 유무만을 결과물로 의뢰함.

※ 시험방법

- (1) KS F ISO 5660-1:2015
- (2) KS F 2271:2021

※ 시험장소

A. 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 73

※ 비고

- 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다.
- 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
- 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다.
- 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.

시험성적서

성적서번호 : KT23-00540K

■ 열방출 시험 조건

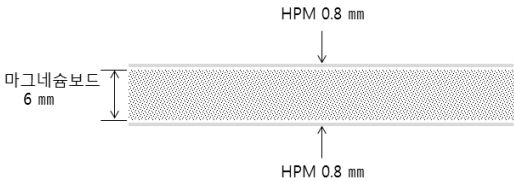
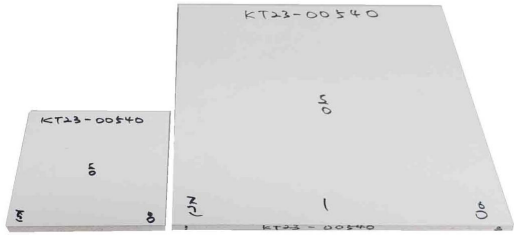
시험 일자		2023. 06. 22.
가열면 (의뢰자 제시)	앞 · 뒷면 동일	
시험 환경	온도 (27 ~ 28) °C, 습도 (53 ~ 55) % R.H.	
시험 시간 (분)	10	
오리피스 상수 C ($m^{1/2} \cdot g^{1/2} \cdot K^{1/2}$)	0.041 259	
복사열 (kW/m^2)	50	
배출장치유속 (m^3/s)	0.024	

■ 열방출 시험체 조건

가로 (mm)	시험체 1	99.0	시험체 2	99.0	시험체 3	99.0
세로 (mm)		99.2		99.3		99.2
두께 (mm)		8.5		8.5		8.4
질량 (g)		96.3		96.2		96.4
밀도 (kg/m^3)		1 153.6		1 151.3		1 168.6
심재 밀도 (kg/m^3)		-		-		-
전처리	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.					

■ 시험체 구성(의뢰자 제시)

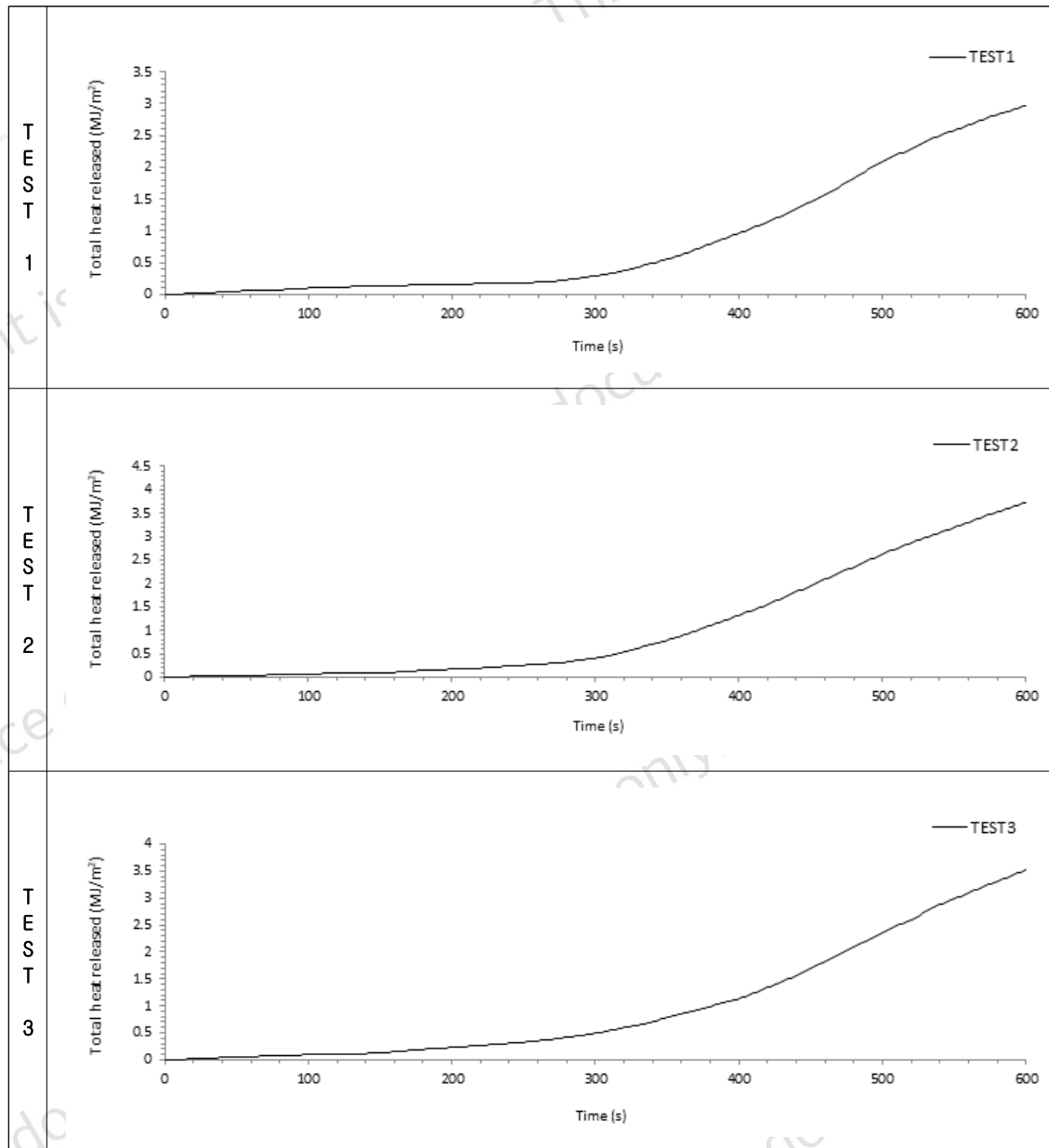
구성	재 질	제 조업 체	모 델 명	두께
심재	마그네슘보드	경신목재	-	6 mm
표면재	HPM	유신메라민	-	0.8 mm

구성도	사진
	

시험성적서

성적서번호 : KT23-00540K

■ 총방출열량 그래프



전자문서본(Electronic Copy)

※ 이 성적서는 원본(재발행 포함)만 유효하며, 사본 및 전자문서본은 시험결과에 대한 참고용입니다.

시험성적서

성적서번호 : KT23-00540K

■ 가스유해성 시험 결과

			시험 일자	2023. 05. 25.
시험 항목	단위	시험 결과		시험 방법
		1회	2회	
시험용 흰 쥐 평균 행동 정지 시간	분:초	12:31	12:38	(1)

■ 가스유해성 시험 조건

가열 조건	가열시간은 총 6분으로 한다. 가열시 부열원으로 먼저 가열을 시작하고 부열원을 유지한 채로 3분부터는 추가로 주열원으로도 가열하여 6분후 종료한다. (부열원:6분간 주열원:3분간)					
가열면 (의뢰자 제시)	앞 · 뒷면 동일					
시험 환경	온도 (22 ~ 25) ℃, 습도 (42 ~ 45) % R.H.					
시험 시간 (분)	15					
시험용 흰 쥐	계통	ICR계 암놈	주령	5주	체중	(18 ~ 22) g

■ 가스유해성 시험체 조건

가로 (mm)	시험체 1	220.2	시험체 2	220.5
세로 (mm)		220.6		220.1
두께 (mm)		8.4		8.4
질량 (g)		481.5		478.6
밀도 (kg/㎥)		1 180.0		1 174.0
전처리	온도 (23 ± 2) °C, 습도 (50 ± 5) % R.H.			

■ 동물실험 보고

위원회 승인번호	IA23-01450
위원회 승인일	2023. 05. 19.
과제명	건축물 마감재료의 가스유해성 시험

시험성적서

성적서번호 : KT23-00540K

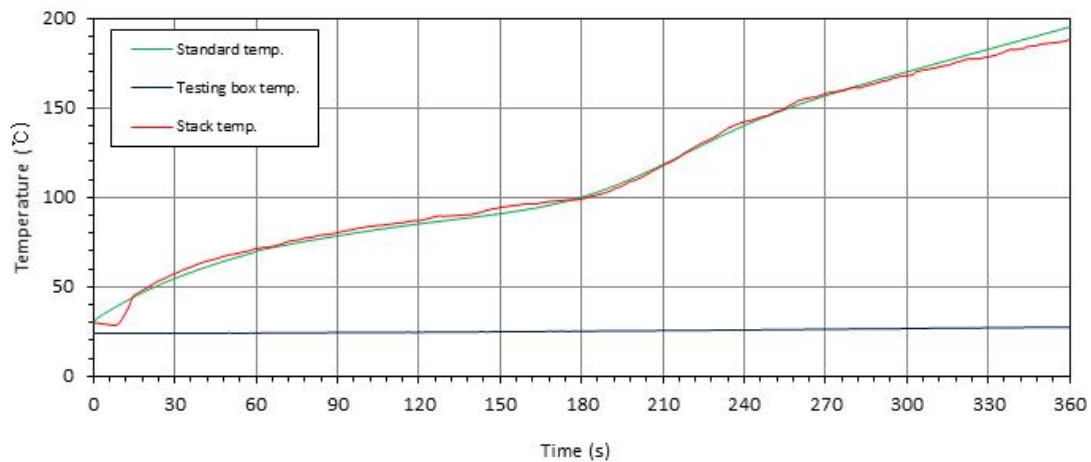
■ 표준판 시험

- 시험체 : 섬유강화 규산칼슘판

< 배기 온도 >

경과 시간 (s)	표준 온도 (℃)	측정 온도 (℃)	온도 편차 (℃)
0.0	30.0	30.4	0.4
60.0	70.0	71.7	1.7
120.0	85.0	87.3	2.3
180.0	100.0	99.4	- 0.6
240.0	140.0	142.5	2.5
300.0	170.0	168.1	- 1.9
360.0	195.0	188.2	- 6.8

< 배기 온도곡선 >



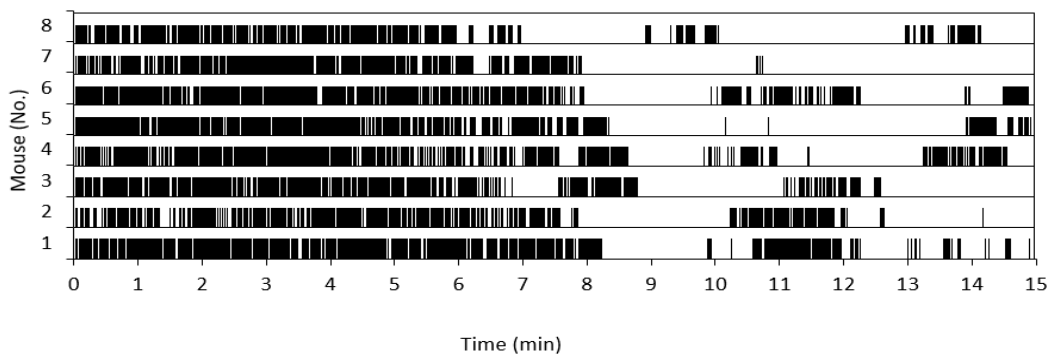
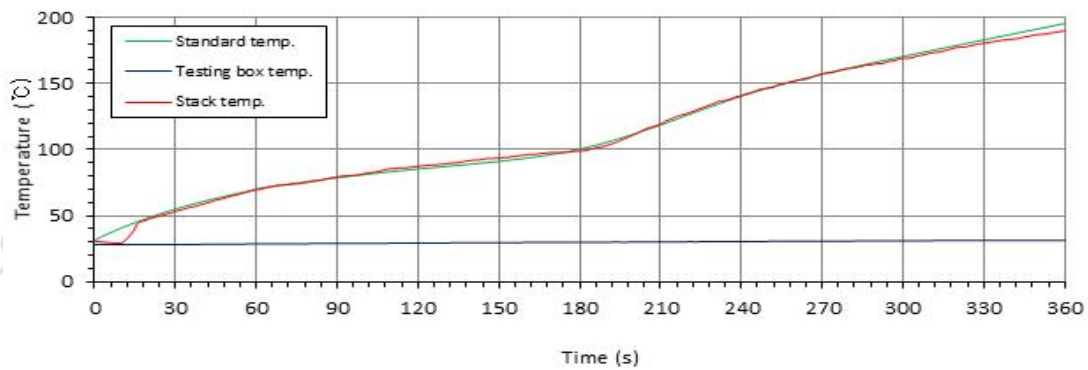
시험성적서

성적서번호 : KT23-00540K

■ 가스유해성 시험 결과 (시험체 1)

경과 시간 (s)	측정 온도 (℃)
0	30.5
60	69.2
120	87.1
180	98.6
240	140.5
300	168.6
360	189.3

회전상자	정지시간
M1	14 min 57 s
M2	14 min 13 s
M3	12 min 37 s
M4	14 min 35 s
M5	15 min 00 s
M6	14 min 55 s
M7	10 min 46 s
M8	14 min 11 s
평균값	13 min 54 s
표준편차	01 min 23 s
평균행동정지시간	12 min 31 s



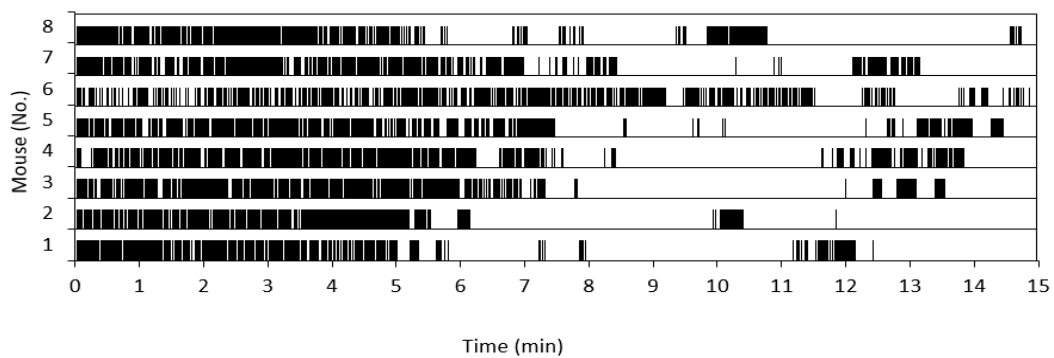
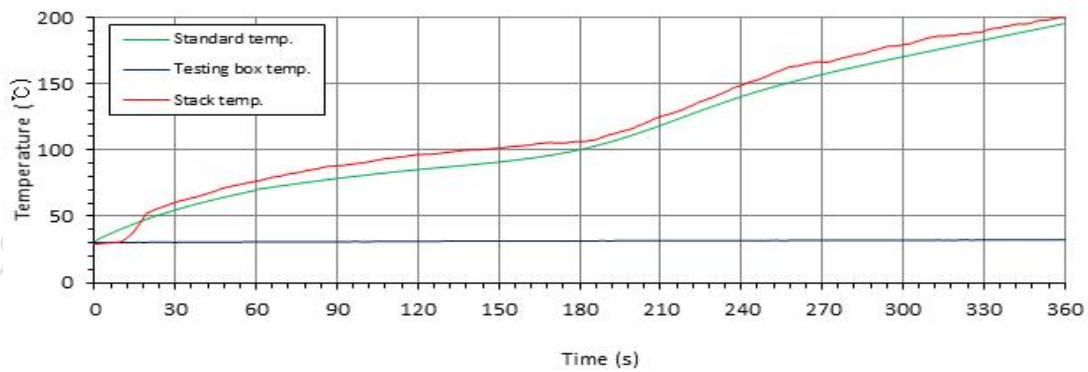
시험성적서

성적서번호 : KT23-00540K

■ 가스유해성 시험 결과 (시험체 2)

경과 시간 (s)	측정 온도 (℃)
0	28.9
60	76.5
120	96.6
180	106.7
240	149.0
300	179.8
360	200.3

회전상자	정지시간
M1	12 min 28 s
M2	11 min 53 s
M3	13 min 35 s
M4	13 min 53 s
M5	14 min 30 s
M6	14 min 54 s
M7	13 min 11 s
M8	14 min 47 s
평균값	13 min 39 s
표준편차	01 min 01 s
평균행동정지시간	12 min 38 s

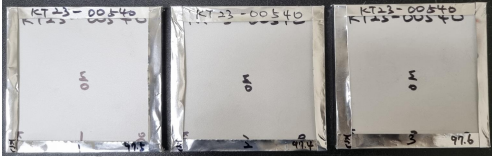
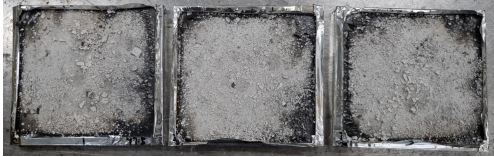


시험성적서

성적서번호 : KT23-00540K

■ 시험체의 전·후 사진

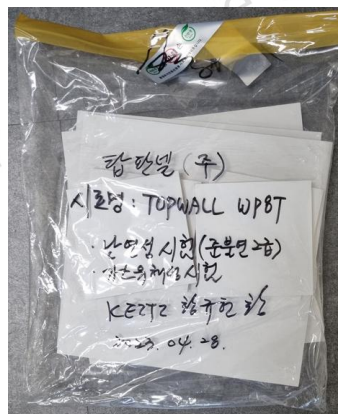
< 열방출 시험 >

시험체의 전 사진	시험체의 후 사진
	

< 가스유해성 시험 >

시험체의 전 사진	시험체의 후 사진
	

■ 시험체의 봉인 사진



----- 끝 -----